

CAS App API

Verzia: 1.0.0

REST API pre CAS (Computer Aided System) aplikáciu s inverzným kyvadlom a guľičkou na tyči. Všetky chránené endpointy vyžadujú Bearer token v hlavičke `Authorization`.

Servery

/api — Lokálny server

Autentifikácia

Všetky chránené endpointy vyžadujú Bearer token v hlavičke:

```
Authorization: Bearer <API_TOKEN>
```

Endpointy

[GET] /health

Stav servera

Kód	Popis
200	Server beží

[POST] /eval

Vykonanie Octave príkazu

Odošle príkaz do Octave. Premenné sa ukladajú v rámci `session_id`, takže je možné pracovať s predchádzajúcimi výsledkami.

Request body (JSON):

Pole	Typ	Povinné	Popis
command	string	áno	default:
session_id	string	nie	default:

Kód	Popis
200	Výsledok výpočtu
400	Chýbajúci príkaz
401	Neplatný token

[POST] /simulate/pendulum

Simulácia inverzného kyvadla

Request body (JSON):

Pole	Typ	Povinné	Popis
r	number	nie	Cieľová pozícia (m)
init_position	number	nie	default: 0
init_angle	number	nie	default: 0
t_end	number	nie	Čas simulácie (s)

Kód	Popis
-----	-------

200	Časové rady simulácie
401	Neplatný token
500	Chyba Octave simulácie

[POST] /simulate/ball-beam

Simulácia guľičky na tyči

Request body (JSON):

Pole	Typ	Povinné	Popis
r	number	nie	Cieľová pozícia guľičky (m)
init_speed	number	nie	default: 0
init_accel	number	nie	default: 0
t_end	number	nie	default: 5

Kód	Popis
200	Časové rady simulácie
401	Neplatný token

[GET] /logs

Zoznam logov

Parametre:

Názov	Umiestnenie	Typ	Popis
page	query	integer	default: 1
limit	query	integer	default: 50

Kód	Popis
200	Stránkovaný zoznam logov

[GET] /logs/export

Export logov do CSV

Kód	Popis
200	CSV súbor

[GET] /stats

Štatistiky používania animácií

Kód	Popis
200	Celkové a detailné štatistiky

[GET] /docs

OpenAPI YAML dokumentácia

Kód	Popis
200	OpenAPI špecifikácia